LEF MODEL · 第 13 章

第 13 章：月球的两极——为什么两极环形山密集、六种假说被否定与三轴形状的复原

依据论文 07——两极：为什么两极更密集（A–C.2 部分：干净计数、6 种被否定的假说与扁化的几何）

01 · THE MYSTERY

谜题：为什么月球的两极都密布大环形山——而且越大的越密集？

当在 Robbins（2019）精确的全球目录中统计所有大环形山（20 km 及以上）时，出现了一种前人从未解释过的鲜明双极模式：**两个极冠（以北极和南极为中心、半径 30°）的环形山远比赤道带（15°S–15°N）密集**！

- **在原始计数中：**极冠每百万 km^2 有 **219 个环形山**（北 227，南 211），而赤道带为 **166**——比值为 **1.32**（对于 40 km 及以上的环形山，比值跃升到 **1.51**）。
- **对地质偏差的怀疑——以及“干净计数”中的解答：**怀疑者会立即指出，赤道富含年轻的玄武岩月海（占其面积 22%，两极为 1%），它们抹去了古老的环形山，而南极被南极–艾特肯盆地切过（SPA，覆盖极冠的 24%）。但当两侧都去除月海和 SPA 盆地后（**干净计数**），两极的过剩并没有消失——它稳定在 **1.20 ± 0.05**（在 75°–90° 带中南 305、北 300），并随环形山直径增大而持续攀升：从 20–30 km 的 **1.09** 到 60–100 km 的 **1.53 ± 0.19**，再到 100–300 km 的 **1.84 ± 0.38**！

02 · AN IMAGE

图景：被两只手掌挤压后又松开的圆气球

为什么无论是来自外太空的小行星雨（还是来自地球的均匀返回物质雨），都无法在月球自转轴周围造成对称的双极集中？一个图景就能立刻解开这个谜：

- **被两只手掌挤压的带点气球（扁化阶段）：**想象一个均匀布满圆点（环形山）的圆气球。现在用力从上下挤压它（一天 5.5 小时的快速自转产生的离心力），并把它向侧面拉向地球（洛希潮汐力）。气球变成一个扁平、拉长的天体，像**“既是饼又是蛋”**（轴比 a : b : c ≈ 1.8 : 1.4 : 1）：它的极区向两侧加宽、伸展成大而平坦的表面，环形山以均匀的密度落在上面！
- **松开双手、向内圆化（体积塌缩阶段）：**一旦月球的质心越过共转线（15,818–16,399 km），在它仍附着于地球时拉伸被释放，月球的自引力就把它拉回球形，同时体积收缩（密度从 1,700 增加到 2,600 kg/m^3）。气球弹回成球体：**两极宽阔平坦的表面向内汇聚到两个极点中心**（所有经线都向两极退缩！），坐在坚硬外壳上的环形山被挤进小得多的面积中，却没有失去原来的大小！

03 · SCIENCE AND MODEL

科学与模型：把极向模式与经度模式分开，并否定 6 种替代假说

论文 07 的 A 和 B 部分在 12 个纬度带、12 个经度扇区、每个极点周围六个嵌套的圆冠（10°–60°）以及六个轴端周围的六个圆冠中扫描月面，并在作出判决之前，系统地检验了**六种替代假说**：

1. **纬度模式与经度模式的完全分离（§ A.1–A.5）：**沿经线方向，在尾随侧（90°E，最密：30° 圆冠中 252）与地下点（0°，最稀：148）之间存在完全独立的不对称。相比之下，每个纬度带都环绕月球 360°，因而对所有经度作同等平均——因此两极过剩是一个完全独立的几何现象！
2. **SPA 盆地仅限于内核（0°–10°）（环带研究 § A.10）：**在 SPA 中心（53°S，191°E）周围的环带中测量密度揭示，环形山的短缺并非在整个盆地中均匀分布，而是作为一个“台阶”集中在 0°–10° 的内核中（每百万 km^2 **132 个环形山**，与边缘外的 222 相比比值为 0.59！），而在 10°–39.57° 环带中密度立即跃升到 193–202。去除 SPA 后，两极达到完全的统计相等（75°–90° 带中南 305 对北 300；20° 圆冠中 280 对 270）。
3. **为什么全部六种替代假说都被否定（§ B.1–B.6）？**
    - 4 **（B.1）古老高地中的保存：**未通过遮罩检验和形状检验——即使去除月海和 SPA 之后仍有 1.20 ± 0.05 的过剩，两极（233–246）比古老的

背面冠部（221）更密集，而在干净的北极存在向内的汇聚（60° 处 189 → 15° 处 300）。

- 5 **（B.2）扁化本身（快速自转）：**符号相反！挤压两极会使其面积向外伸展，让环形山变稀（$\rho_{\text{polar}} = (c/a)^2 \rho_{\text{eq}} = 0.59\times$）。
- 6 **（B.3）洛希潮汐拉伸：**符号相反！拉伸朝向地球的轴会缩短极轴，但使极区面积向外伸展（0.83×），实际上反而压缩了地下点（1.38×）。
- 7 **（B.4）两极更强的引力：**在自转期间符号相反！在一个以 5.77 小时自转的扁平天体上，两极在能量上比赤道高 $\Delta H = \frac{1}{2}\Omega^2 R^2/g \approx 120$ km（一个“山顶”），因此物质会从那里向外滑向赤道——只有在自转被释放*之后*，两极才成为能量谷！
- 8 **（B.5）向两极的排泄 / 点涡旋：**未通过形状检验——在北极，密度在一个宽阔的平台上趋于平稳（15° 处 300，10° 处 298），没有地形坑，因为自转力在离地球连线 90° 处产生的是**一个对称的环**，而不是一个奇点。
- 9 **（B.6）均匀（各向同性）的体积变化：**均匀的球形收缩以同一比例改变所有距离，因此极/赤道比恰好保持为 1.00。



六个轴端周围 30° 圆冠中直径 20 km 以上环形山的干净密度（每百万 km²）：从地下点的最小值到两极和尾随侧。

由两项独立检验证明的最大扁化时密度（$\rho \approx 1,700\ \text{kg/m}^3$）（§C.1）

（1）**麦克劳林椭球体：**对于 5.5 小时的自转周期，测得的赤道/极轴比（b/c ≈ 1.41）恰好在 **1,700 kg/m³** 的密度下得到（低于 1,070 kg/m³ 时不存在平衡，天体会解体）。

（2）**面积闭合极限：**如果峰值密度高于 **1,800 kg/m³**，圆化期间的体积收缩就会太小，地球轴的两端就会被迫膨胀而不是闭合！

04 · THE MECHANISM IN WORDS

用文字讲机制："既是饼又是蛋"的几何，以及不调参数的形状复原

论文 07 的 B.7 和 C.1–C.2 部分表明，快速自转与地球潮汐拉伸的结合如何造就了一个明确的三轴天体（a : b : c ≈ 1.8 : 1.4 : 1），以及测量六个轴端周围的环形山如何精确地复原其原始形状：

1. **附着天体的三个轴（§A.9、§C.1–C.2）：**当年轻的月球附着在梨形体顶端、以 5.5 小时的同步自转绕地球旋转时，有两种畸变同时作用于它：
   - 2 **"饼"的部分（b/c ≈ 1.41）：**绕极轴（c）的快速自转使两极扁平、赤道加宽（密度约 1,700 kg/m³ 的麦克劳林椭球体）。
   - 3 **"蛋"的部分（a/c ≈ 1.8）：**地球在近侧向内的引力与远侧向外的离心力相对抗，把天体沿地球轴拉长（a，从最大扁化时的 5,585 × 4,628 × 3,191 km 到分离时直径 3,778 km 的球体！）。
4. **六个轴端的排名（六轴研究，§A.9）：**在六个相等的 30° 圆冠中测量环形山密度（20+ km，已去除月海和 20 个大盆地）揭示出清晰的三轴排名：
   - 5 **（1）地下点（0°，0°）：**最稀——**148**（原始 94），因为这里是梨形体的接触底座，压力和热量从这里流过，圆化期间收缩最小。
   - 6 **（2）前导侧（0°，90°W）：174**（原始 129；不含东海盆地为 162）。
   - 7 **（3）反地球点（0°，180°）：221**（原始 216）——作为穹顶顶部的"自由头部"，没有受到外部挤压。

- 8 **（4–5）北极（90°N）和南极（90°S）：233**（原始 227）和 **246**（原始 211）——圆化期间最大汇聚的焦点。
- 9 **（6）尾随侧（0°，90°E）：252**（原始 253）——结合了环的汇聚与在自转中落后的抛射物的聚集（第 11 章）。

10 **不调参数的盲拟合（零参数拟合，§ C.3）：**当从六个轴的比值（两极/两侧 = 1.12，两极/地球轴两端 = 1.30）复原整个环形山群（20+ km）的平均三轴形状时，得到 **1.37 : 1.15 : 1** 的轴比。把这一形状纯理论地圆化为球体，预测极冠（30°）与赤道带（$|\phi| < 15°$）之间的干净密度比为 **1.21**——与表面上的直接测量（**1.19**，完整干净计数中为 **1.20 ± 0.05**）几乎完全吻合，而且完全没有自由参数！

05 · THE KEY EQUATIONS

学术解释与关键方程

麦克劳林椭球体的静水平衡方程（对于偏心率 $e = \sqrt{1 - c^2/a^2}$ 和自转速率 $\Omega = 2\pi/T$）以及洛希潮汐稳定性判据（k < 0.09）表示如下（§ C.1–C.2）：

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho} = \frac{2\sqrt{1-e^2}}{e^3}(3 - 2e^2)\arcsin(e) - \frac{6(1-e^2)}{e^2}$$

$$\rho_{\min} = \frac{\Omega^2}{0.4493\,\pi G}$$

$$k = \frac{\rho\, r^3}{M_E} < 0.09$$

$$R_{\text{Roche, rigid}} = 1.26\, R_{\oplus} \left(\frac{\rho_{\oplus}}{\rho} \right)^{1/3}$$

对于 5.5 小时的周期，密度的稳定性下限为 $\rho_{\min} = 1,070$ kg/m³（在 1,000 kg/m³ 时没有平衡解，天体会解体），而在分离时的密度（2,600 kg/m³）下，自由流体的洛希极限位于 19,971–20,100 km——这表明，在更早的分离距离（16,400–16,610 km）上，月球是靠**一层已经冻结的刚性外壳**才保持完整的！

06 · THE SIGNATURE

现实中的印记：环形山直径作为圆化阶段的“年代时钟”

由于在月球从最大扁化（1.8 : 1.4 : 1）圆化到分离时的刚性球体（≤ 1.04）的过程中，环形山不断落在月球上，最大的环形山（在最大扁化附近形成）经历了两极的全部收缩，而较小、较晚的环形山只经历了圆化的末段（§ A.8.5、§ C.3）：

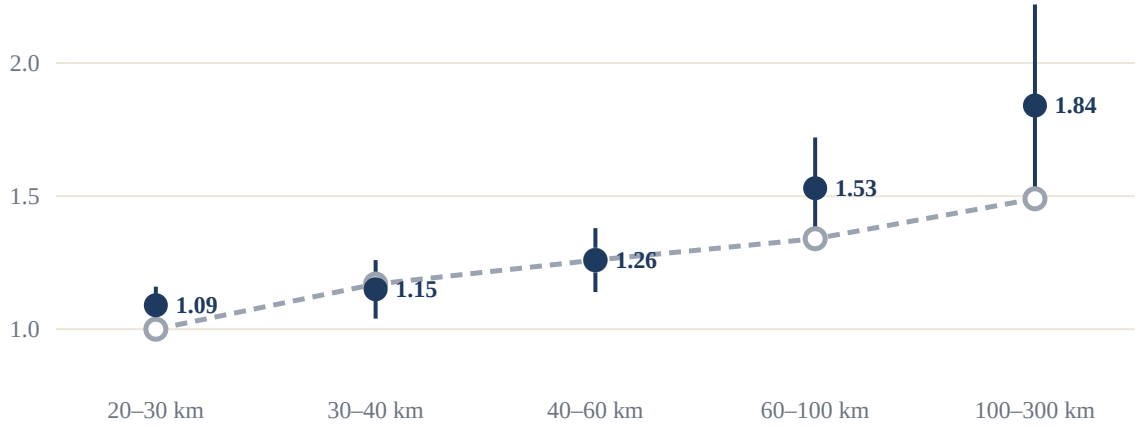
- **100–300 km 的环形山（最大扁化）：**测得的极/赤道比为 **1.84 ± 0.38**（对最大扁化 1.8:1.4:1 的预测：**1.49**）。
- **60–100 km 的环形山（越过共转线）：**测得比值 **1.53 ± 0.19**（对 1.40 形状的预测：**1.34**）。
- **40–60 km 的环形山（圆化中期）：**测得比值 **1.26 ± 0.12**（对 1.30 形状的预测：**1.26**——完全吻合！）。
- **30–40 km 的环形山（圆化末期）：**测得比值 **1.15 ± 0.11**（对 1.20 形状的预测：**1.17**）。
- **20–30 km 的环形山（分离前后）：**测得比值 **1.09 ± 0.07**（对球形天体 1.0 的预测：**1.00**）。

实验框：按环形山大小的干净计数、六个轴与麦克劳林矩阵（论文 07，A–C.2 部分）

环形山直径组 / 量度	对应的动力学阶段	理论形状（a:b:c）	预测比值（极/赤道）	干净计数中的测得比值
全部环形山群（≥ 20 km）	**综合平均（六轴复原）**	**1.37 : 1.15 : 1**	**1.21（未调参！）**	**1.20 ± 0.05（直接 1.19）**
100–300 km	最大扁化（T = 5.5 h）	1.8 : 1.4 : 1	1.49	**1.84 ± 0.38**
60–100 km	**越过共转线**	**1.40**	**1.34**	**1.53 ± 0.19**
40–60 km	向内圆化中期	1.30	1.26	**1.26 ± 0.12**
30–40 km	圆化末期（2,600 kg/m³）	1.20	1.17	**1.15 ± 0.11**

20–30 km	分离前后（球形天体）	1.00	1.00	**1.09 ± 0.07**

轴端（30° 圆冠）	坐标	原始密度（≥ 20）	干净密度（≥ 20）	干净密度（≥ 40）	在三轴结构中的角色
1. 地下点	**0°，0°**	**94**	**148**	**48**	**全局最小值——梨形体的接触底座**
2. 前导侧	0°，90°W	129	**174**（不含东海为 162）	61	外围侧翼（猛烈的正面撞击）
3. 反地球点	0°，180°	216	**221**	63	穹顶顶部的“自由头部”（无隔挡）
4. 北极	**90°N**	**227**	**233（15° 核心中 300）**	**89（10° 时 108）**	**两极汇聚的焦点（无 SPA 的干净月壳）**
5. 南极	**90°S**	**211**	**246（15° 核心中 305）**	**80（10° 时 135）**	**两极汇聚的焦点（去除 SPA 核心后）**
6. 尾随侧	0°，90°E	253	**252**	92	环的峰值 + 来自后方的抛射物聚集



蓝色圆点：干净计数实测值（含误差）· 灰色圆点：形状预测

按环形山直径的极/赤道密度比：环形山越大越古老，它经历的圆化就越多。

07 · NEXT

前方的门

第 14 章

外部自转分异——两极收缩、薄的极区月壳与环形山尺寸检验 →

← 第 12 章 · 序章

© 2026 Zohar Duran · LEF 模型 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387